

¿Qué es Jest y React Testing Library?

Jest es un framework de testing para JavaScript desarrollado originalmente por Facebook (Meta). Se utiliza para crear y ejecutar pruebas automatizadas sobre código JavaScript y, por extensión, aplicaciones React.

React Testing Library (RTL) es una biblioteca que permite probar componentes de React simulando la forma en que un usuario realmente interactúa con la aplicación.

¿Cuáles son sus características y para qué sirve?

El objetivo principal de Jest es comprobar que determinadas partes de una aplicación funcionan como se espera.

Entre sus principales características se encuentran:

- Permite crear **tests automatizados**.
- Puede ejecutar múltiples pruebas y mostrar cuáles fueron exitosas y cuáles fallaron.
- Permite generar información sobre la **cobertura de código**, indicando qué partes del código fueron ejecutadas durante las pruebas.

A diferencia de un enfoque centrado en los detalles internos del componente, React Testing Library recomienda comprobar aquello que el usuario puede observar: textos, botones, formularios, elementos visibles y las respuestas de la interfaz ante determinadas acciones.

Entre sus características principales se encuentran:

- Permite **renderizar componentes React** dentro de una prueba.
- Permite simular acciones del usuario, como hacer clic o escribir en un campo.
- Favorece pruebas orientadas al **comportamiento observable** de la aplicación.

Desarrollar un ejemplo sencillo en código REACT que permita visualizar lo descripto, explicando el ejemplo.

El ejemplo consiste en un componente de React llamado Contador que muestra un valor inicial de 0 y un botón Incrementar que permite aumentar dicho valor. Mediante React Testing Library se renderiza el componente y se buscan los elementos que el usuario puede ver, mientras que Jest se utiliza para ejecutar las pruebas y verificar los resultados. La primera prueba comprueba que el contador comience en 0 y la segunda simula un click sobre el botón y verifica que el valor cambie a 1.

